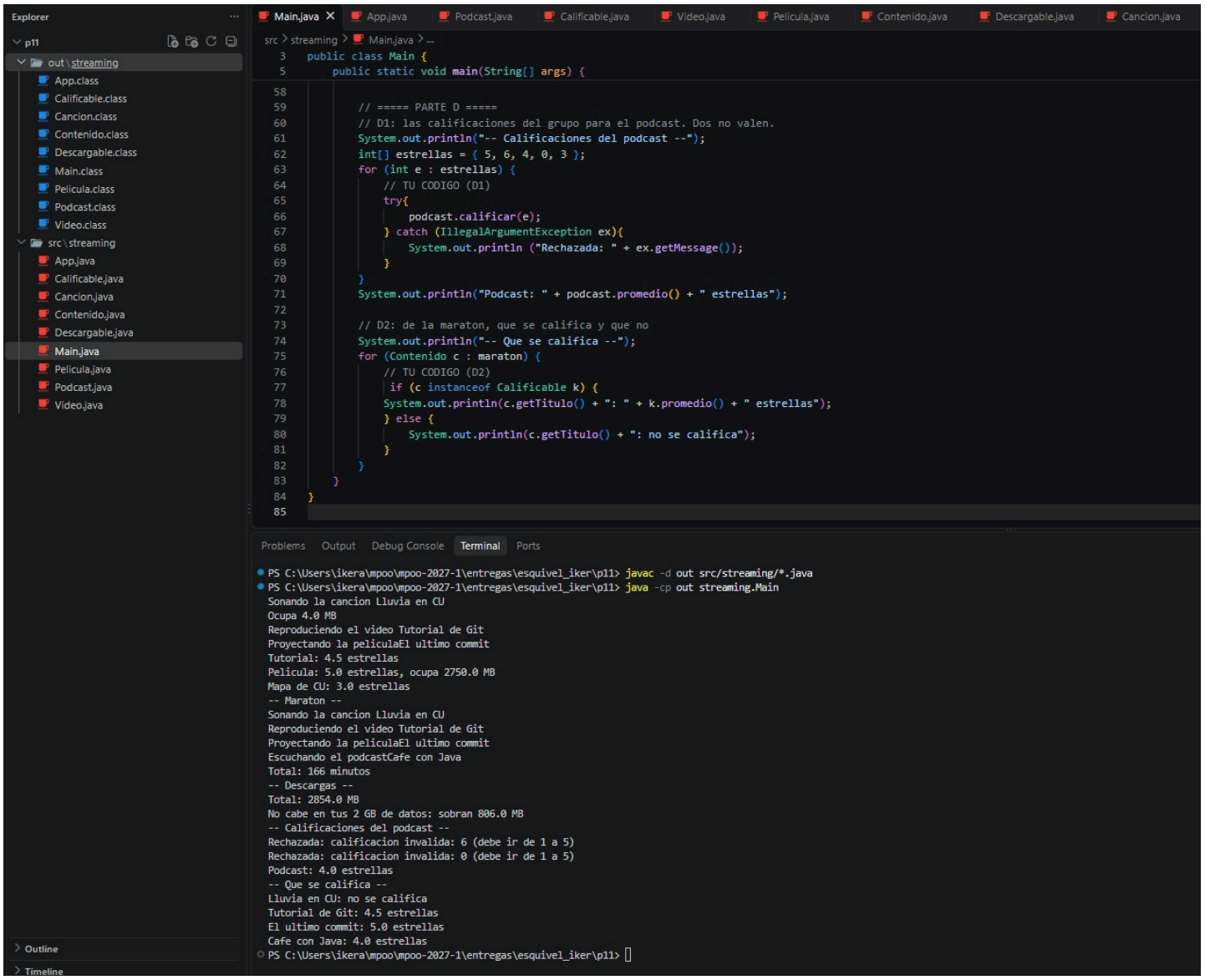
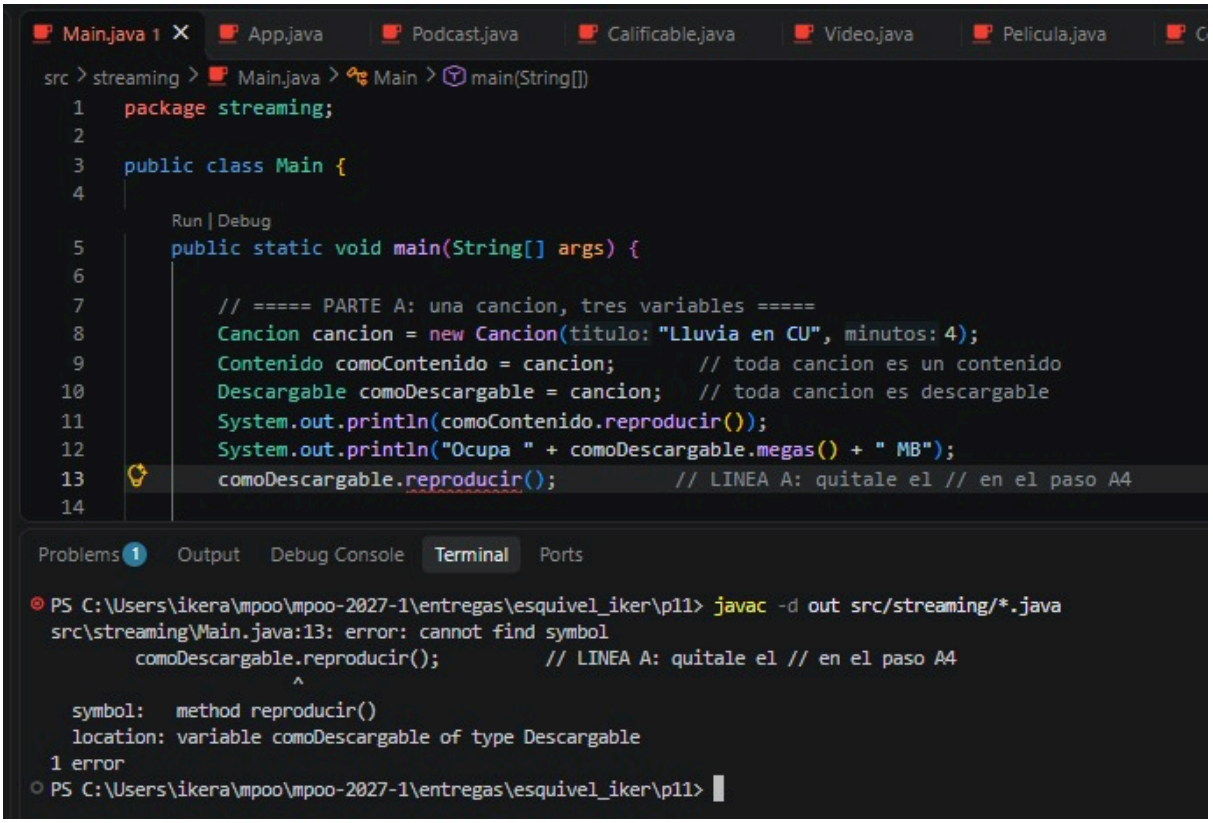
LABORATORIO DE JAVA / PRÁCTICA 11: POLIMORFISMO, SEGUNDA PARTE
MPOO

Esquivel Cortés Iker Alonso 323004488
Hernandez Crisostomo Emilio 323165686

Ejecución de Main.java y estructura de la Parte D:

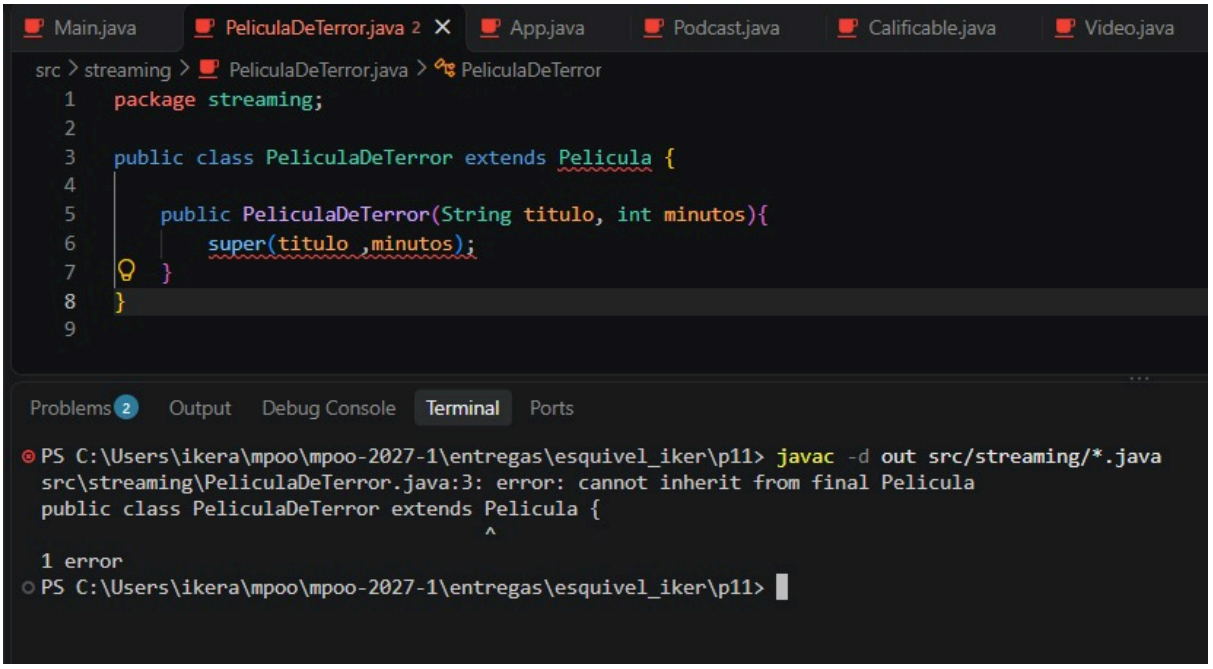


Error de la LÍNEA A

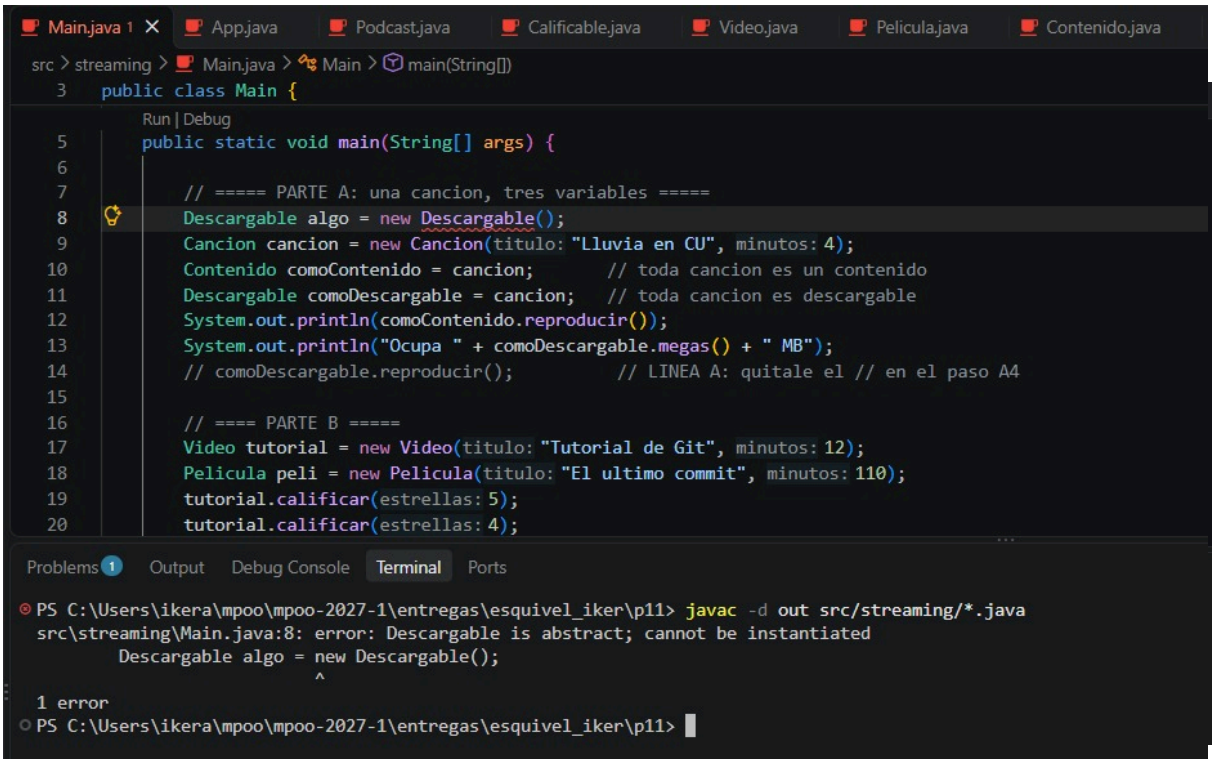


Parte E: Los Candados

E1- PeliculaDeTerror.java



E2- Descargable algo = new Descargable; en el Main.java

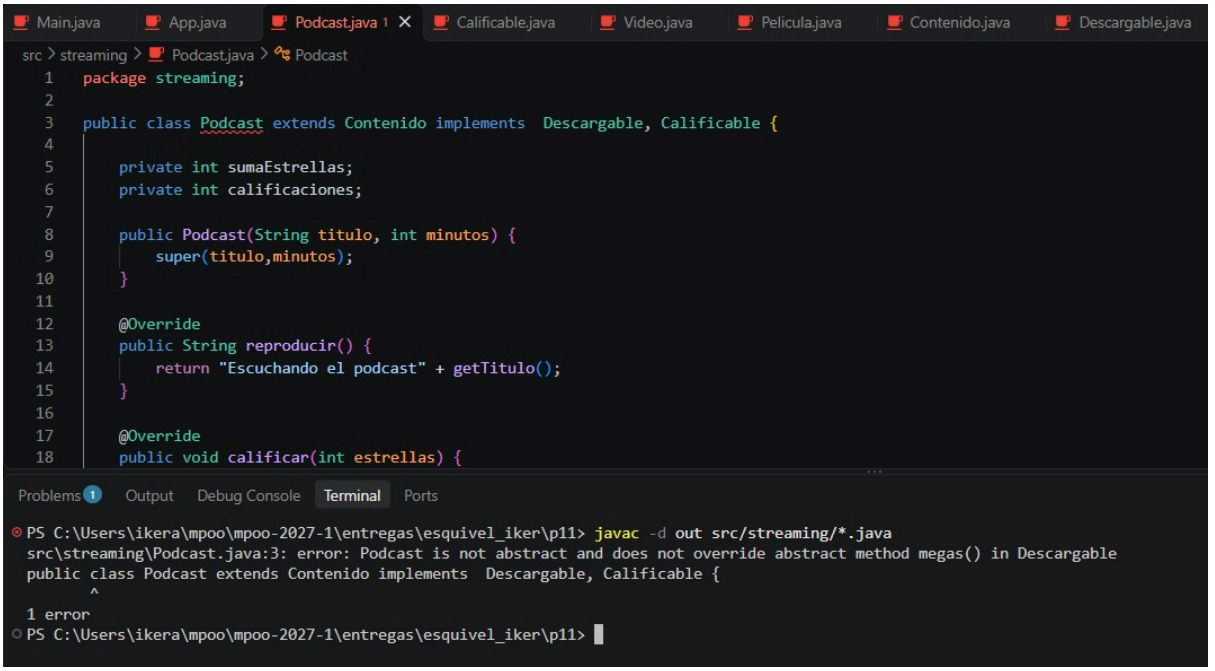


```
Main.java 1 | App.java | Podcast.java | Calificable.java | Video.java | Pelicula.java | Contenido.java
src > streaming > Main.java > Main > main(String[])
3   public class Main {
        Run | Debug
5       public static void main(String[] args) {
6
7           // ===== PARTE A: una cancion, tres variables =====
8           Descargable algo = new Descargable();
9           Cancion cancion = new Cancion(titulo: "Lluvia en CU", minutos: 4);
10          Contenido comoContenido = cancion;       // toda cancion es un contenido
11          Descargable comoDescargable = cancion;   // toda cancion es descargable
12          System.out.println(comoContenido.reproducir());
13          System.out.println("Ocupa " + comoDescargable.megas() + " MB");
14          // comoDescargable.reproducir();          // LINEA A: quitale el // en el paso A4
15
16          // ==== PARTE B =====
17          Video tutorial = new Video(titulo: "Tutorial de Git", minutos: 12);
18          Pelicula peli = new Pelicula(titulo: "El ultimo commit", minutos: 110);
19          tutorial.calificar(estrellas: 5);
20          tutorial.calificar(estrellas: 4);

Problems 1  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\ikera\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\esquivel_iker\p11> javac -d out src/streaming/*.java
src\streaming\Main.java:8: error: Descargable is abstract; cannot be instantiated
        Descargable algo = new Descargable();
                           ^
1 error
PS C:\Users\ikera\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\esquivel_iker\p11>
```

E3- Eliminación del método megas() de Podcast.java



```
Main.java | App.java | Podcast.java 1 | Calificable.java | Video.java | Pelicula.java | Contenido.java | Descargable.java
src > streaming > Podcast.java > Podcast
1   package streaming;
2
3   public class Podcast extends Contenido implements  Descargable, Calificable {
4
5       private int sumaEstrellas;
6       private int calificaciones;
7
8       public Podcast(String titulo, int minutos) {
9           super(titulo,minutos);
10      }
11
12      @Override
13      public String reproducir() {
14          return "Escuchando el podcast" + getTitulo();
15      }
16
17      @Override
18      public void calificar(int estrellas) {

Problems 1  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\ikera\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\esquivel_iker\p11> javac -d out src/streaming/*.java
src\streaming\Podcast.java:3: error: Podcast is not abstract and does not override abstract method megas() in Descargable
public class Podcast extends Contenido implements  Descargable, Calificable {
       ^
1 error
PS C:\Users\ikera\mpoo\mpoo-2027-1\entregas\esquivel_iker\p11>
```

Preguntas:

1. Una canción, tres variables: ¿por qué la LINEA A no compila si el objeto es una canción que si se reproduce? ¿Quién lo detectó, el compilador o Java al correr?
No compila porque el compilador únicamente se fija en el tipo estático de la variable, por ejemplo en nuestro caso es de tipo Descargable, y a una variable de tipo Descargable solo se le permite invocar el método megas(), ignorando temporalmente lo que el objeto sea por dentro.
Esto lo detecta el compilador antes de ejecutar el programa.

2. La película: Pelicula no dice implements Calificable , pero en la Parte D2 sale con su promedio. ¿Por qué? ¿Por qué no compila PeliculaDeTerror, y como guardarias el género de una película sin heredar?
Pelicula extiende de Video, y como Video implementa Calificable, la película hereda automáticamente todos sus métodos (calificar y promedio) y atributos.
PeliculaDeTerror no compila porque la clase Pelicula está declarada como final, lo que cierra la jerarquía indicando que es el último eslabón y no permite clases hijas.
El género de una película se guardaría simplemente como un atributo, por ejemplo un atributo de tipo String llamado genero dentro de la clase Pelicula, ya que el género representa un dato y no una clase.

3. La app: ¿por qué mapa cabe en Descargable[ ] pero no en Contenido[ ] ? Con tus palabras: ¿qué te deja hacer una interfaz que no te deja la herencia?
mapa cabe en el arreglo de tipo interfaz Descargable[ ] porque una interfaz permite agrupar y mezclar clases completamente independientes que no tienen un padre común en la jerarquía de herencia, compartiendo únicamente la capacidad que prometen.
No cabe en Contenido[ ] porque una App no es un contenido y no extiende de esa clase, es simplemente porque una interfaz te permite conectar comportamientos y capacidades transversales entre clases totalmente distintas, algo que la herencia estricta por sí sola no nos deja hacer.